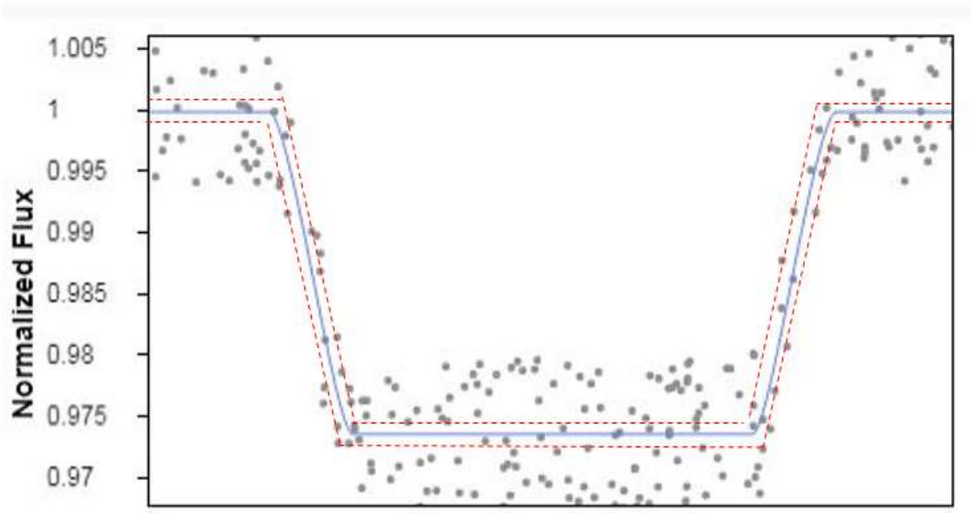
## 풀이

1부. [20점]

- 시차로 거리를 얻는다: $D = \frac{1}{parallax} = 48.38\ pc$, [1점]
  그다음 거리 지수로 절대 등급을 얻고
  $M_V = m_v - 5\ log_{10}(D) + 5 = 4.2067$, [1점] 마지막으로, 모든 F/G 별의 BC가 같다고 가정하므로 광도를 구한다, $(M_V - M_{V_\odot}) = (M_{bol} - M_{bol_\odot})$ [2점]
  태양의 등급과 비교하여: $\frac{L_\star}{L_\odot} = 10^{-0.4(M_V - M_{V_\odot})} = 1.759$ . [1점]
- 슈테판-볼츠만 법칙으로 별의 반지름을 구한다. 태양 단위로 쓰면
  $\frac{T_{eff_\star}^{\ 4}}{T_{eff_\odot}^{\ 4}} = \frac{R_\odot^{\ 2}}{R_\star^{\ 2}} \frac{L_\star}{L_\odot}$ [2점] , 곧 $R_\star[R_\odot] = \frac{T_{eff_\odot}^{\ 2}\sqrt{L_\star\ [L_\odot]}}{T_{eff_\star}^{\ 2}} = 1.238$ . [2점]
- 이제 별의 질량을 구하려고 표면 중력 가속도를 생각한다. 가우스 법칙과 구대칭을 고려하면: $g = G\frac{M_\star}{R_\star^{\ 2}}$ , [1점] 그다음 다음을 풀어 $M_\star$ for 알맞은 단위로 바꾼다, $M_\star = 1.944\ [M_\odot]$ [3점]
- 행성의 궤도 반지름은 다음에서 나온다 $a = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 0.0565\ A.U$ [3점]
- 끝으로 통과에 따른 어두워짐을 보면 약 2.6%이며, 이는 행성 원반과 별 원반의 넓이 비로 주어진다, i.e., $\left(\frac{R_p}{R_\star}\right)^2 = 0.026$, [2 points] 따라서 $R_p = 1.296\ [R_J]$ [2점]

| 별의 광도 | 별의 반지름 | 별의 질량 | 행성의 평균 궤도 반지름 | 목성 반지름 단위의 행성 반지름 |
|---|---|---|---|---|
| $L_\star[L_\odot]$ | $R_\star[R_\odot]$ | $M_\star[M_\odot]$ | $a[au]$ | $R_p[R_J]$ |
| 1.759 | 1.24 | 1.94 | 0.0565 | 1.296 |

허용 오차: 최종 답에 5%를 인정하며, 부분 계산에서 소수 둘째 자리까지 어림한 수도 괜찮다.



2부. [25점]

2.1) [15점]

먼저 축을 보정해야 한다. 지구를 나타내는 원이 세로축 눈금을 5778 K에, 임을 알아차리고 가로축 눈금을 $S_{eff} = 1$. 에 준다.

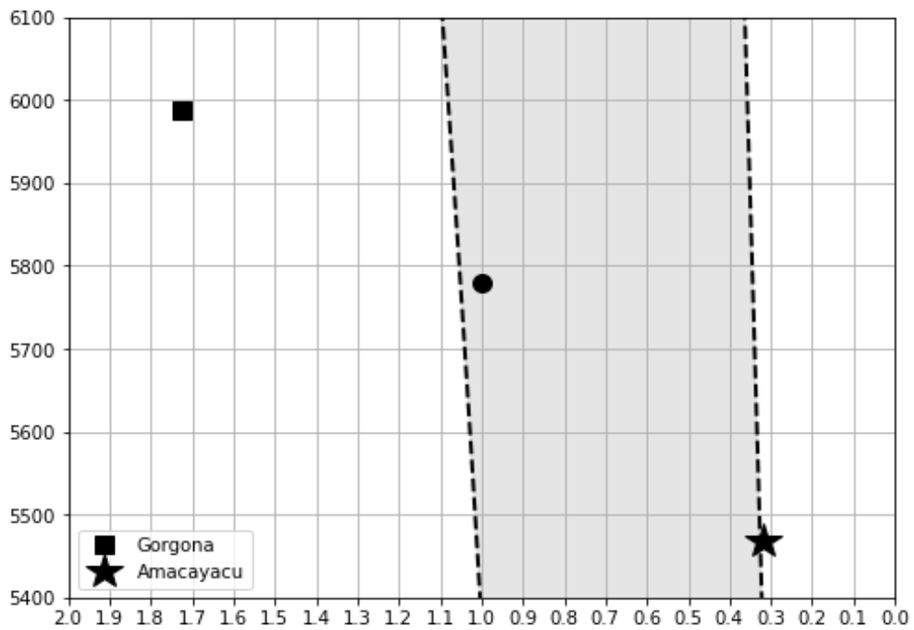
추가 관측 가운데 하나 이상에서 더 많은 자료를 얻어야 한다:

- 태양의 온도 눈금을 알면 다음을 어림하여 $S_{min}$ 가로축에 둘째 눈금을 더하면 가로축의 축척을 보정할 수 있다. 그다음 $S_{min}$ or $S_{max}$ 해당 온도를 찾아 세로축도 보정할 수 있다.
- 다른 방법으로, 한계 $S_{max}$ 곡선이 X축과 만나는 점이 $S_{eff} = 1$ , and 맨 아래 선의 해당 온도를 수치적으로 찾아 세로축을 보정한다. 그다음 주어진 온도에서 시작하여, 앞에서 설명한 S / Smax 계산을 축으로 삼아 $S_{min}$ / $S_{max}$ 계산을 앞에서 설명한 대로 하여 가로축을 보정한다.

  여러 방법이 있고, 어떤 방법은 다른 방법보다 더 정확하다. 학생은 될 수 있는 한 조심해야 한다(축 보정의 오차에는 작은 허용 오차를 준다). 까다로운 점은 X축이 왼쪽으로 갈수록 커진다는 것인데, 꼼꼼한 학생이라면 그렇지 않으면 앞뒤가 맞지 않으므로 알아챌 것이다. 지구가 태양 생명 가능 지대의 높은 선속 쪽 끝에 더 가깝다는 것을 알면 직관도 도움이 된다.

- 고르고나의 모항성 광도는 A부에서 구했다. 아마카야쿠 모항성의 광도를 구한 뒤 최종 그림은 다음과 같다:

고르고나를 바른 위치에 놓으면 [2점]




선속을 계산하고 아마카야쿠를 바른 위치에 놓으면 [4점]

채점 기준:

합계: 15점

다음과 같은 부분 성과에도 점수를 주어야 한다:

- 가로축 - [4점] - 태양 위치 - [1점] (4점을 얻지 못했을 때)
- 세로축 - [5점] - 태양 위치 - [1점] (5점을 얻지 못했을 때)

행성 위치의 허용 오차: Seff에서 +/- 0.025; Teff에서 +/- 25 [K]

2.2) [10점]
외계 행성 가운데 어느 것도 생명 가능 지대에 있지 않다. 별에 너무 가까이 돌아서 유효 선속이 보다 몇 배나 크다. $S_{max}$ 길지만 곧장 가는 답은 모든 계산을 하는 것이다.
세련되고 영리한 답은, 아마카야쿠가 가장 어둡고/차가운 별을 돌며 가장 멀리 있어서 그 유효 선속이 전체에서 가장 작다는 것에 주목하는 것이다. 이 유효 선속은 A)에서 거리 1 A.U.로 가정하여 ~0.3으로 계산했다. 실제 거리 0.08 A.U.로는 배 $\frac{1}{0.08^2} \sim 156$ 커져, 곧 $S_{eff} \sim 46$ 이지만, 이 온도 범위의 생명 가능 지대는 를 넘을 수 없으므로 $S_{eff} \sim 1.1$ 이것으로 문제가 완전히 끝난다.

| Name | Seff |
|---|---|
| Tayrona | 1785.994090 |
| Iguaque | 1499.270574 |
| Gorgona | 1096.175314 |
| Amacayacu | 50.794890 |
| Malpelo | 1374.231792 |
| Pisba | 5568.747040 |
| Tatama | 678.730709 |

채점 기준:

- [9점] 학생이 아마카야쿠를 한계 경우로 논하여 외계 행성 가운데 어느 것도 HZ에 있지 않다고 결론지으면(선속을 틀리게 계산했더라도). 아마카야쿠의 Seff를 10% 이하 오차로 구하면 [1점] 더 준다.

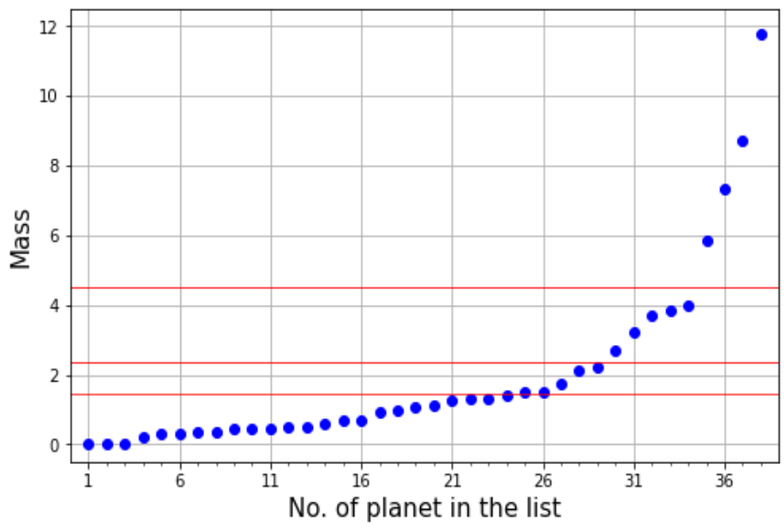
학생이 모두 따지는 풀이를 쓰면:
- 각 유효 선속을 10%까지 바르게 계산해야 하며, Seff마다 [1점]을 준다. 이 선속들이 모두 HZ로는 너무 크다고 설명하면 [3점]인데, 이는 선속 7개가 모두 맞을 때만 준다. 계산을 잘하지 못하면서 수를 계산하고 비교하는 것을 논하는 것은 무의미하기 때문이다.

3부.

3.1) 행마다 [3점]. 마지막 행의 유일한 수에 [1점] 더.

| 저질량 표본 | 표본 크기 | μ | σ | μ+σ | 빨 행성 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 / 원래 | 38 | 1.99 | 2.55 | 4.54 | 4 |
| 첫째 부분 표본 | 34 | 1.23 | 1.11 | 2.34 | 5 |
| 둘째 부분 표본 | 29 | 0.84 | 0.61 | 1.45 | 5 |
| 최종 부분 표본 | 24 | - | - | - | - |

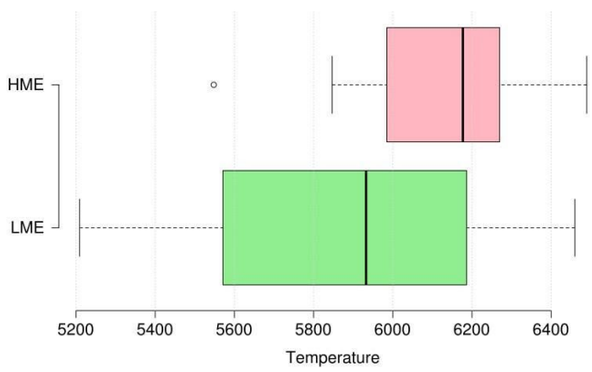
3.2) 그래프 그리기: 덮는 범위 [1점], 이름 붙이기 [1점], 바르게 찍기 [1.5점],
가로선 [0.5점 x 3]




3.3) 사분위수마다 [1.5점], 중앙값마다 [1점]. 허용 오차 5%. 최소·최대마다 0.5

| Teff | 최소 | 제1사분위수 | 중앙값 | 제3사분위수 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| LME | 5209 | 5574.5 | 5932.5 | 6181.75 | 6460 |
| HME | 5548 | 5992.5 | 6177.0 | 6255.0 | 6490 |

3.4) 상자 그림 [1.5점] x 2, 이상값 [1점]




그렇다, 상자 그림은 HME가 더 뜨거운 별 둘레에서 생기는 경향이 있음을 보여 준다. [1점]